

Solução do Problema gfrd-pnc - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: gfrd-pnc
- Número de Variáveis: 1092
- Número de Restrições: 616
- Inviabilidade Primal: 0.000e+00
- Inviabilidade Dual: 0.000e+00
- Valor Primal: 6.902e+06
- Valor Dual: -2.983e+05
- Gap: 5.865e-23
- Número de Iterações: 16

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) do problema gfrd-pnc

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	1.510e+04	1	0.000e+00
2	1.510e+04	2	0.000e+00
3	1.510e+04	3	0.000e+00
4	1.510e+04	4	0.000e+00
5	1.880e+04	5	0.000e+00
6	1.880e+04	6	0.000e+00
7	3.697e+03	7	0.000e+00
8	3.697e+03	8	0.000e+00
9	3.286e+03	9	0.000e+00
10	3.286e+03	10	0.000e+00
11	3.286e+03	11	0.000e+00
12	3.286e+03	12	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
13	4.111e+02	13	0.000e+00
14	4.111e+02	14	0.000e+00
15	1.880e+04	15	0.000e+00
16	1.880e+04	16	0.000e+00
17	0.000e+00	17	1.300e+00
18	0.000e+00	18	5.000e-01
19	4.481e+04	19	0.000e+00
20	4.481e+04	20	0.000e+00
21	2.602e+04	21	0.000e+00
22	2.602e+04	22	0.000e+00
23	0.000e+00	23	1.150e+00
24	0.000e+00	24	4.400e-01
25	6.402e+02	25	0.000e+00
26	6.402e+02	26	0.000e+00
27	2.190e+03	27	0.000e+00
28	2.190e+03	28	0.000e+00
29	0.000e+00	29	0.000e+00
30	0.000e+00	30	0.000e+00
31	0.000e+00	31	0.000e+00
32	0.000e+00	32	0.000e+00
33	0.000e+00	33	2.300e-01
34	0.000e+00	34	0.000e+00
35	2.537e+04	35	0.000e+00
36	2.537e+04	36	0.000e+00
37	0.000e+00	37	1.210e+00
38	0.000e+00	38	4.600e-01
39	6.402e+02	39	0.000e+00
40	6.402e+02	40	0.000e+00
41	2.409e+04	41	0.000e+00
42	2.409e+04	42	0.000e+00
43	0.000e+00	43	1.120e+00
44	0.000e+00	44	4.400e-01
45	0.000e+00	45	1.200e+00
46	0.000e+00	46	4.600e-01
47	2.190e+03	47	0.000e+00
48	2.190e+03	48	0.000e+00
49	0.000e+00	49	1.200e+00
50	0.000e+00	50	4.600e-01
51	2.190e+04	51	0.000e+00
52	2.190e+04	52	0.000e+00
53	0.000e+00	53	1.300e+00
54	0.000e+00	54	5.000e-01
55	2.190e+04	55	0.000e+00
56	2.190e+04	56	0.000e+00
57	0.000e+00	57	1.070e+00
58	0.000e+00	58	4.100e-01
59	0.000e+00	59	1.040e+00
60	0.000e+00	60	0.000e+00
61	2.190e+04	61	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
62	2.190e+04	62	0.000e+00
63	0.000e+00	63	1.220e+00
64	0.000e+00	64	4.700e-01
65	0.000e+00	65	1.020e+00
66	0.000e+00	66	3.800e-01
67	0.000e+00	67	0.000e+00
68	0.000e+00	68	0.000e+00
69	0.000e+00	69	1.230e+00
70	0.000e+00	70	2.200e-01
71	2.190e+04	71	0.000e+00
72	2.190e+04	72	0.000e+00
73	0.000e+00	73	1.340e+00
74	0.000e+00	74	5.100e-01
75	0.000e+00	75	1.380e+00
76	0.000e+00	76	5.300e-01
77	1.095e+03	77	0.000e+00
78	1.095e+03	78	0.000e+00
79	0.000e+00	79	1.040e+00
80	0.000e+00	80	3.900e-01
81	0.000e+00	81	3.320e+00
82	0.000e+00	82	0.000e+00
83	1.095e+03	83	0.000e+00
84	1.095e+03	84	0.000e+00
85	0.000e+00	85	0.000e+00
86	0.000e+00	86	4.600e-01
87	0.000e+00	87	0.000e+00
88	0.000e+00	88	0.000e+00
89	0.000e+00	89	0.000e+00
90	0.000e+00	90	5.770e+00
91	1.971e+04	91	0.000e+00
92	1.971e+04	92	0.000e+00
93	0.000e+00	93	1.290e+00
94	0.000e+00	94	5.000e-01
95	1.862e+04	95	0.000e+00
96	1.862e+04	96	0.000e+00
97	0.000e+00	97	1.160e+00
98	0.000e+00	98	4.400e-01
99	0.000e+00	99	1.220e+00
100	0.000e+00	100	4.700e-01
101	3.286e+03	101	0.000e+00
102	3.286e+03	102	0.000e+00
103	0.000e+00	103	1.270e+00
104	0.000e+00	104	4.800e-01
105	2.190e+03	105	0.000e+00
106	2.190e+03	106	0.000e+00
107	0.000e+00	107	8.900e-01
108	0.000e+00	108	3.600e-01
109	0.000e+00	109	3.100e-01
110	0.000e+00	110	1.000e-01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
111	0.000e+00	111	0.000e+00
112	0.000e+00	112	0.000e+00
113	0.000e+00	113	1.040e+00
114	0.000e+00	114	4.000e-01
115	1.095e+03	115	0.000e+00
116	1.095e+03	116	0.000e+00
117	1.533e+04	117	0.000e+00
118	1.533e+04	118	0.000e+00
119	0.000e+00	119	1.180e+00
120	0.000e+00	120	4.600e-01
121	1.533e+04	121	0.000e+00
122	1.533e+04	122	0.000e+00
123	0.000e+00	123	1.270e+00
124	0.000e+00	124	4.900e-01
125	1.424e+04	125	0.000e+00
126	1.424e+04	126	0.000e+00
127	0.000e+00	127	1.300e+00
128	0.000e+00	128	5.000e-01
129	1.314e+04	129	0.000e+00
130	1.314e+04	130	0.000e+00
131	0.000e+00	131	1.180e+00
132	0.000e+00	132	4.600e-01
133	2.190e+03	133	0.000e+00
134	2.190e+03	134	0.000e+00
135	0.000e+00	135	1.180e+00
136	0.000e+00	136	4.600e-01
137	1.095e+03	137	0.000e+00
138	1.095e+03	138	0.000e+00
139	1.510e+04	139	0.000e+00
140	1.510e+04	140	0.000e+00
141	1.510e+04	141	0.000e+00
142	1.510e+04	142	0.000e+00
143	2.190e+03	143	0.000e+00
144	2.190e+03	144	0.000e+00
145	0.000e+00	145	1.130e+00
146	0.000e+00	146	4.400e-01
147	1.095e+03	147	0.000e+00
148	1.095e+03	148	0.000e+00
149	0.000e+00	149	1.090e+00
150	0.000e+00	150	4.200e-01
151	1.095e+03	151	0.000e+00
152	1.095e+03	152	0.000e+00
153	0.000e+00	153	1.230e+00
154	0.000e+00	154	4.700e-01
155	1.095e+03	155	0.000e+00
156	1.095e+03	156	0.000e+00
157	0.000e+00	157	1.150e+00
158	0.000e+00	158	4.400e-01
159	0.000e+00	159	1.100e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
160	0.000e+00	160	4.200e-01
161	1.095e+03	161	0.000e+00
162	1.095e+03	162	0.000e+00
163	0.000e+00	163	0.000e+00
164	0.000e+00	164	2.500e-01
165	0.000e+00	165	3.900e-01
166	0.000e+00	166	4.100e-01
167	0.000e+00	167	6.700e-01
168	0.000e+00	168	0.000e+00
169	0.000e+00	169	1.180e+00
170	0.000e+00	170	4.600e-01
171	0.000e+00	171	0.000e+00
172	0.000e+00	172	0.000e+00
173	0.000e+00	173	0.000e+00
174	0.000e+00	174	4.400e-01
175	0.000e+00	175	1.180e+00
176	0.000e+00	176	0.000e+00
177	0.000e+00	177	1.150e+00
178	0.000e+00	178	0.000e+00
179	1.095e+03	179	0.000e+00
180	1.095e+03	180	0.000e+00
181	0.000e+00	181	2.730e+00
182	0.000e+00	182	0.000e+00
183	1.095e+03	183	0.000e+00
184	1.095e+03	184	0.000e+00
185	2.190e+03	185	0.000e+00
186	2.190e+03	186	0.000e+00
187	1.095e+03	187	0.000e+00
188	1.095e+03	188	0.000e+00
189	1.095e+03	189	0.000e+00
190	1.095e+03	190	0.000e+00
191	1.095e+03	191	0.000e+00
192	1.095e+03	192	0.000e+00
193	1.095e+03	193	0.000e+00
194	1.095e+03	194	0.000e+00
195	0.000e+00	195	1.453e+01
196	0.000e+00	196	0.000e+00
197	0.000e+00	197	0.000e+00
198	0.000e+00	198	0.000e+00
199	2.190e+03	199	0.000e+00
200	2.190e+03	200	0.000e+00
201	2.190e+03	201	0.000e+00
202	2.190e+03	202	0.000e+00
203	5.476e+03	203	0.000e+00
204	5.476e+03	204	0.000e+00
205	0.000e+00	205	1.180e+00
206	0.000e+00	206	4.600e-01
207	0.000e+00	207	0.000e+00
208	0.000e+00	208	7.630e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
209	1.095e+03	209	0.000e+00
210	1.095e+03	210	0.000e+00
211	0.000e+00	211	0.000e+00
212	0.000e+00	212	7.890e+00
213	1.095e+03	213	0.000e+00
214	1.095e+03	214	0.000e+00
215	0.000e+00	215	1.300e+00
216	0.000e+00	216	5.100e-01
217	1.095e+03	217	0.000e+00
218	1.095e+03	218	0.000e+00
219	0.000e+00	219	0.000e+00
220	0.000e+00	220	0.000e+00
221	0.000e+00	221	1.180e+00
222	0.000e+00	222	4.600e-01
223	0.000e+00	223	0.000e+00
224	0.000e+00	224	0.000e+00
225	0.000e+00	225	1.340e+00
226	0.000e+00	226	5.200e-01
227	0.000e+00	227	1.110e+00
228	0.000e+00	228	4.300e-01
229	1.095e+03	229	0.000e+00
230	1.095e+03	230	0.000e+00
231	1.095e+03	231	0.000e+00
232	1.095e+03	232	0.000e+00
233	0.000e+00	233	1.180e+00
234	0.000e+00	234	4.600e-01
235	0.000e+00	235	0.000e+00
236	0.000e+00	236	0.000e+00
237	1.510e+04	237	0.000e+00
238	1.510e+04	238	0.000e+00
239	2.190e+03	239	0.000e+00
240	2.190e+03	240	0.000e+00
241	1.095e+03	241	0.000e+00
242	1.095e+03	242	0.000e+00
243	3.286e+03	243	0.000e+00
244	3.286e+03	244	0.000e+00
245	0.000e+00	245	3.760e+00
246	0.000e+00	246	1.440e+00
247	1.072e+04	247	0.000e+00
248	1.072e+04	248	0.000e+00
249	9.857e+03	249	0.000e+00
250	9.857e+03	250	0.000e+00
251	8.762e+03	251	0.000e+00
252	8.762e+03	252	0.000e+00
253	0.000e+00	253	1.470e+00
254	0.000e+00	254	5.600e-01
255	5.476e+03	255	0.000e+00
256	5.476e+03	256	0.000e+00
257	1.095e+03	257	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
258	1.095e+03	258	0.000e+00
259	1.095e+03	259	0.000e+00
260	1.095e+03	260	0.000e+00
261	0.000e+00	261	0.000e+00
262	0.000e+00	262	0.000e+00
263	0.000e+00	263	0.000e+00
264	0.000e+00	264	0.000e+00
265	0.000e+00	265	0.000e+00
266	0.000e+00	266	0.000e+00
267	0.000e+00	267	0.000e+00
268	0.000e+00	268	0.000e+00
269	0.000e+00	269	0.000e+00
270	0.000e+00	270	0.000e+00
271	2.190e+03	271	0.000e+00
272	2.190e+03	272	0.000e+00
273	0.000e+00	273	1.240e+00
274	0.000e+00	274	4.800e-01
275	2.190e+03	275	0.000e+00
276	2.190e+03	276	0.000e+00
277	0.000e+00	277	1.280e+00
278	0.000e+00	278	4.900e-01
279	2.190e+03	279	0.000e+00
280	2.190e+03	280	0.000e+00
281	0.000e+00	281	1.220e+00
282	0.000e+00	282	4.700e-01
283	1.095e+03	283	0.000e+00
284	1.095e+03	284	0.000e+00
285	0.000e+00	285	1.140e+00
286	0.000e+00	286	4.400e-01
287	1.095e+03	287	0.000e+00
288	1.095e+03	288	0.000e+00
289	0.000e+00	289	1.200e+00
290	0.000e+00	290	4.600e-01
291	1.095e+03	291	0.000e+00
292	1.095e+03	292	0.000e+00
293	0.000e+00	293	1.180e+00
294	0.000e+00	294	4.600e-01
295	0.000e+00	295	0.000e+00
296	0.000e+00	296	0.000e+00
297	0.000e+00	297	1.420e+00
298	0.000e+00	298	5.400e-01
299	0.000e+00	299	0.000e+00
300	0.000e+00	300	0.000e+00
301	0.000e+00	301	1.579e+01
302	0.000e+00	302	0.000e+00
303	0.000e+00	303	0.000e+00
304	0.000e+00	304	0.000e+00
305	0.000e+00	305	4.326e-02
306	0.000e+00	306	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
307	0.000e+00	307	0.000e+00
308	0.000e+00	308	0.000e+00
309	1.095e+03	309	0.000e+00
310	1.095e+03	310	0.000e+00
311	2.190e+03	311	0.000e+00
312	2.190e+03	312	0.000e+00
313	0.000e+00	313	1.120e+00
314	0.000e+00	314	4.300e-01
315	7.666e+03	315	0.000e+00
316	7.666e+03	316	0.000e+00
317	0.000e+00	317	0.000e+00
318	0.000e+00	318	0.000e+00
319	7.666e+03	319	0.000e+00
320	7.666e+03	320	0.000e+00
321	0.000e+00	321	0.000e+00
322	0.000e+00	322	0.000e+00
323	0.000e+00	323	0.000e+00
324	0.000e+00	324	0.000e+00
325	0.000e+00	325	0.000e+00
326	0.000e+00	326	0.000e+00
327	4.381e+03	327	0.000e+00
328	4.381e+03	328	0.000e+00
329	0.000e+00	329	1.310e+00
330	0.000e+00	330	5.000e-01
331	4.381e+03	331	0.000e+00
332	4.381e+03	332	0.000e+00
333	0.000e+00	333	1.400e+00
334	0.000e+00	334	5.400e-01
335	0.000e+00	335	1.060e+00
336	0.000e+00	336	4.100e-01
337	2.190e+03	337	0.000e+00
338	2.190e+03	338	0.000e+00
339	2.190e+03	339	0.000e+00
340	2.190e+03	340	0.000e+00
341	0.000e+00	341	1.180e+00
342	0.000e+00	342	4.600e-01
343	0.000e+00	343	1.180e+00
344	0.000e+00	344	4.600e-01
345	1.095e+03	345	0.000e+00
346	1.095e+03	346	0.000e+00
347	0.000e+00	347	1.040e+01
348	0.000e+00	348	0.000e+00
349	2.190e+03	349	0.000e+00
350	2.190e+03	350	0.000e+00
351	0.000e+00	351	0.000e+00
352	0.000e+00	352	0.000e+00
353	0.000e+00	353	1.270e+00
354	0.000e+00	354	4.800e-01
355	7.666e+03	355	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
356	7.666e+03	356	0.000e+00
357	0.000e+00	357	1.220e+00
358	0.000e+00	358	4.700e-01
359	2.190e+03	359	0.000e+00
360	2.190e+03	360	0.000e+00
361	1.095e+03	361	0.000e+00
362	1.095e+03	362	0.000e+00
363	1.095e+03	363	0.000e+00
364	1.095e+03	364	0.000e+00
365	0.000e+00	365	1.100e+00
366	0.000e+00	366	4.200e-01
367	6.571e+03	367	0.000e+00
368	6.571e+03	368	0.000e+00
369	3.286e+03	369	0.000e+00
370	3.286e+03	370	0.000e+00
371	3.286e+03	371	0.000e+00
372	3.286e+03	372	0.000e+00
373	2.190e+03	373	0.000e+00
374	2.190e+03	374	0.000e+00
375	0.000e+00	375	0.000e+00
376	0.000e+00	376	0.000e+00
377	0.000e+00	377	1.140e+00
378	0.000e+00	378	4.200e-01
379	0.000e+00	379	0.000e+00
380	0.000e+00	380	0.000e+00
381	0.000e+00	381	2.120e+00
382	0.000e+00	382	8.000e-01
383	0.000e+00	383	1.150e+00
384	0.000e+00	384	4.500e-01
385	0.000e+00	385	0.000e+00
386	0.000e+00	386	0.000e+00
387	0.000e+00	387	0.000e+00
388	0.000e+00	388	0.000e+00
389	0.000e+00	389	1.200e-01
390	0.000e+00	390	7.000e-02
391	0.000e+00	391	1.200e+00
392	0.000e+00	392	4.600e-01
393	0.000e+00	393	0.000e+00
394	0.000e+00	394	2.000e-02
395	0.000e+00	395	1.356e+01
396	0.000e+00	396	0.000e+00
397	0.000e+00	397	0.000e+00
398	0.000e+00	398	0.000e+00
399	0.000e+00	399	0.000e+00
400	0.000e+00	400	0.000e+00
401	0.000e+00	401	1.288e+01
402	0.000e+00	402	0.000e+00
403	1.095e+03	403	0.000e+00
404	1.095e+03	404	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
405	1.095e+03	405	0.000e+00
406	1.095e+03	406	0.000e+00
407	0.000e+00	407	0.000e+00
408	0.000e+00	408	0.000e+00
409	0.000e+00	409	1.504e+01
410	0.000e+00	410	0.000e+00
411	0.000e+00	411	0.000e+00
412	0.000e+00	412	8.610e+00
413	0.000e+00	413	0.000e+00
414	0.000e+00	414	0.000e+00
415	0.000e+00	415	0.000e+00
416	0.000e+00	416	8.420e+00
417	0.000e+00	417	1.140e+00
418	0.000e+00	418	4.400e-01
419	1.095e+03	419	0.000e+00
420	1.095e+03	420	0.000e+00
421	1.095e+03	421	0.000e+00
422	1.095e+03	422	0.000e+00
423	0.000e+00	423	1.180e+00
424	0.000e+00	424	4.600e-01
425	1.095e+03	425	0.000e+00
426	1.095e+03	426	0.000e+00
427	0.000e+00	427	1.100e+00
428	0.000e+00	428	4.200e-01
429	0.000e+00	429	1.060e+00
430	0.000e+00	430	3.900e-01
431	0.000e+00	431	0.000e+00
432	0.000e+00	432	0.000e+00
433	0.000e+00	433	0.000e+00
434	0.000e+00	434	0.000e+00
435	0.000e+00	435	0.000e+00
436	0.000e+00	436	0.000e+00
437	0.000e+00	437	1.140e+00
438	0.000e+00	438	4.400e-01
439	0.000e+00	439	0.000e+00
440	0.000e+00	440	4.600e-01
441	0.000e+00	441	0.000e+00
442	0.000e+00	442	0.000e+00
443	0.000e+00	443	1.247e+00
444	0.000e+00	444	5.000e-01
445	0.000e+00	445	1.180e+00
446	0.000e+00	446	0.000e+00
447	0.000e+00	447	1.220e+00
448	0.000e+00	448	4.700e-01
449	0.000e+00	449	0.000e+00
450	0.000e+00	450	0.000e+00
451	0.000e+00	451	1.047e+00
452	0.000e+00	452	4.400e-01
453	0.000e+00	453	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
454	0.000e+00	454	0.000e+00
455	0.000e+00	455	1.033e-01
456	0.000e+00	456	0.000e+00
457	0.000e+00	457	0.000e+00
458	0.000e+00	458	0.000e+00
459	0.000e+00	459	0.000e+00
460	0.000e+00	460	0.000e+00
461	0.000e+00	461	0.000e+00
462	0.000e+00	462	0.000e+00
463	0.000e+00	463	0.000e+00
464	0.000e+00	464	0.000e+00
465	0.000e+00	465	1.509e+01
466	0.000e+00	466	0.000e+00
467	0.000e+00	467	0.000e+00
468	0.000e+00	468	0.000e+00
469	0.000e+00	469	1.020e+00
470	0.000e+00	470	4.000e-01
471	0.000e+00	471	6.700e-01
472	0.000e+00	472	2.500e-01
473	0.000e+00	473	0.000e+00
474	0.000e+00	474	0.000e+00
475	0.000e+00	475	6.800e-01
476	0.000e+00	476	2.400e-01
477	0.000e+00	477	1.100e+00
478	0.000e+00	478	4.200e-01
479	0.000e+00	479	1.360e+00
480	0.000e+00	480	5.200e-01
481	2.190e+03	481	0.000e+00
482	2.190e+03	482	0.000e+00
483	0.000e+00	483	1.290e+00
484	0.000e+00	484	4.900e-01
485	2.190e+03	485	0.000e+00
486	2.190e+03	486	0.000e+00
487	0.000e+00	487	1.200e+00
488	0.000e+00	488	4.600e-01
489	3.286e+03	489	0.000e+00
490	3.286e+03	490	0.000e+00
491	0.000e+00	491	1.240e+00
492	0.000e+00	492	4.700e-01
493	3.286e+03	493	0.000e+00
494	3.286e+03	494	0.000e+00
495	4.381e+03	495	0.000e+00
496	4.381e+03	496	0.000e+00
497	4.381e+03	497	0.000e+00
498	4.381e+03	498	0.000e+00
499	3.286e+03	499	0.000e+00
500	3.286e+03	500	0.000e+00
501	2.190e+03	501	0.000e+00
502	2.190e+03	502	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
503	1.095e+03	503	0.000e+00
504	1.095e+03	504	0.000e+00
505	0.000e+00	505	1.243e+01
506	0.000e+00	506	0.000e+00
507	1.095e+03	507	0.000e+00
508	1.095e+03	508	0.000e+00
509	0.000e+00	509	1.197e+01
510	0.000e+00	510	0.000e+00
511	0.000e+00	511	0.000e+00
512	0.000e+00	512	0.000e+00
513	0.000e+00	513	1.266e+01
514	0.000e+00	514	0.000e+00
515	0.000e+00	515	1.160e+00
516	0.000e+00	516	4.500e-01
517	0.000e+00	517	1.100e+00
518	0.000e+00	518	0.000e+00
519	0.000e+00	519	0.000e+00
520	0.000e+00	520	4.200e-01
521	0.000e+00	521	0.000e+00
522	0.000e+00	522	0.000e+00
523	0.000e+00	523	1.120e+00
524	0.000e+00	524	4.400e-01
525	0.000e+00	525	0.000e+00
526	0.000e+00	526	4.000e-01
527	0.000e+00	527	1.060e+00
528	0.000e+00	528	0.000e+00
529	0.000e+00	529	0.000e+00
530	0.000e+00	530	6.300e-01
531	0.000e+00	531	0.000e+00
532	0.000e+00	532	0.000e+00
533	0.000e+00	533	0.000e+00
534	0.000e+00	534	0.000e+00
535	0.000e+00	535	1.630e+00
536	0.000e+00	536	0.000e+00
537	0.000e+00	537	0.000e+00
538	0.000e+00	538	1.100e-01
539	0.000e+00	539	1.060e+00
540	0.000e+00	540	3.000e-01
541	0.000e+00	541	4.767e-01
542	0.000e+00	542	0.000e+00
543	0.000e+00	543	7.233e-01
544	0.000e+00	544	4.700e-01
545	0.000e+00	545	0.000e+00
546	0.000e+00	546	0.000e+00
547	0.000e+00	547	1.180e+00
548	0.000e+00	548	4.600e-01
549	0.000e+00	549	0.000e+00
550	0.000e+00	550	0.000e+00
551	0.000e+00	551	1.130e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
552	0.000e+00	552	4.400e-01
553	0.000e+00	553	0.000e+00
554	0.000e+00	554	0.000e+00
555	0.000e+00	555	8.100e-01
556	0.000e+00	556	3.200e-01
557	0.000e+00	557	1.120e+00
558	0.000e+00	558	4.300e-01
559	0.000e+00	559	0.000e+00
560	0.000e+00	560	0.000e+00
561	0.000e+00	561	1.016e+01
562	0.000e+00	562	0.000e+00
563	0.000e+00	563	1.020e+00
564	0.000e+00	564	4.000e-01
565	0.000e+00	565	1.200e-01
566	0.000e+00	566	0.000e+00
567	0.000e+00	567	0.000e+00
568	0.000e+00	568	0.000e+00
569	0.000e+00	569	0.000e+00
570	0.000e+00	570	4.200e-01
571	0.000e+00	571	0.000e+00
572	0.000e+00	572	0.000e+00
573	0.000e+00	573	9.620e+00
574	0.000e+00	574	0.000e+00
575	0.000e+00	575	1.080e+00
576	0.000e+00	576	2.776e-17
577	0.000e+00	577	0.000e+00
578	0.000e+00	578	0.000e+00
579	0.000e+00	579	0.000e+00
580	0.000e+00	580	0.000e+00
581	1.095e+03	581	0.000e+00
582	1.095e+03	582	0.000e+00
583	2.190e+03	583	0.000e+00
584	2.190e+03	584	0.000e+00
585	1.095e+03	585	0.000e+00
586	1.095e+03	586	0.000e+00
587	3.286e+03	587	0.000e+00
588	3.286e+03	588	0.000e+00
589	2.190e+03	589	0.000e+00
590	2.190e+03	590	0.000e+00
591	0.000e+00	591	1.260e+00
592	0.000e+00	592	4.800e-01
593	7.666e+03	593	0.000e+00
594	7.666e+03	594	0.000e+00
595	4.381e+03	595	0.000e+00
596	4.381e+03	596	0.000e+00
597	0.000e+00	597	1.180e+00
598	0.000e+00	598	4.600e-01
599	7.666e+03	599	0.000e+00
600	7.666e+03	600	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
601	0.000e+00	601	1.290e+00
602	0.000e+00	602	5.000e-01
603	7.666e+03	603	0.000e+00
604	7.666e+03	604	0.000e+00
605	0.000e+00	605	1.150e+00
606	0.000e+00	606	4.400e-01
607	0.000e+00	607	1.040e+00
608	0.000e+00	608	4.000e-01
609	8.762e+03	609	0.000e+00
610	8.762e+03	610	0.000e+00
611	1.095e+03	611	0.000e+00
612	1.095e+03	612	0.000e+00
613	0.000e+00	613	0.000e+00
614	0.000e+00	614	0.000e+00
615	0.000e+00	615	1.510e+00
616	0.000e+00	616	5.900e-01
617	0.000e+00	617	1.060e+00
618	0.000e+00	618	4.200e-01
619	0.000e+00	619	6.300e-01
620	0.000e+00	620	2.500e-01
621	0.000e+00	621	1.140e+00
622	0.000e+00	622	4.400e-01
623	1.424e+04	623	0.000e+00
624	1.424e+04	624	0.000e+00
625	0.000e+00	625	1.240e+00
626	0.000e+00	626	4.800e-01
627	0.000e+00	627	1.230e+00
628	0.000e+00	628	4.700e-01
629	1.533e+04	629	0.000e+00
630	1.533e+04	630	0.000e+00
631	2.519e+04	631	0.000e+00
632	2.519e+04	632	0.000e+00
633	0.000e+00	633	1.180e+00
634	0.000e+00	634	4.600e-01
635	8.762e+03	635	0.000e+00
636	8.762e+03	636	0.000e+00
637	8.762e+03	637	0.000e+00
638	8.762e+03	638	0.000e+00
639	7.666e+03	639	0.000e+00
640	7.666e+03	640	0.000e+00
641	7.666e+03	641	0.000e+00
642	7.666e+03	642	0.000e+00
643	6.571e+03	643	0.000e+00
644	6.571e+03	644	0.000e+00
645	0.000e+00	645	1.290e+00
646	0.000e+00	646	5.000e-01
647	6.571e+03	647	0.000e+00
648	6.571e+03	648	0.000e+00
649	0.000e+00	649	5.100e-01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
650	0.000e+00	650	1.900e-01
651	5.476e+03	651	0.000e+00
652	5.476e+03	652	0.000e+00
653	0.000e+00	653	1.140e+00
654	0.000e+00	654	4.400e-01
655	0.000e+00	655	1.140e+00
656	0.000e+00	656	4.400e-01
657	0.000e+00	657	0.000e+00
658	0.000e+00	658	0.000e+00
659	0.000e+00	659	1.220e+00
660	0.000e+00	660	4.600e-01
661	0.000e+00	661	0.000e+00
662	0.000e+00	662	0.000e+00
663	0.000e+00	663	1.180e+00
664	0.000e+00	664	4.600e-01
665	0.000e+00	665	1.300e+00
666	0.000e+00	666	5.100e-01
667	0.000e+00	667	2.700e-01
668	0.000e+00	668	1.100e-01
669	0.000e+00	669	0.000e+00
670	0.000e+00	670	0.000e+00
671	5.476e+03	671	0.000e+00
672	5.476e+03	672	0.000e+00
673	0.000e+00	673	1.290e+00
674	0.000e+00	674	4.900e-01
675	0.000e+00	675	1.260e+00
676	0.000e+00	676	4.800e-01
677	1.095e+03	677	0.000e+00
678	1.095e+03	678	0.000e+00
679	0.000e+00	679	1.180e+00
680	0.000e+00	680	4.600e-01
681	0.000e+00	681	0.000e+00
682	0.000e+00	682	0.000e+00
683	0.000e+00	683	0.000e+00
684	0.000e+00	684	0.000e+00
685	0.000e+00	685	1.190e+00
686	0.000e+00	686	5.000e-01
687	0.000e+00	687	0.000e+00
688	0.000e+00	688	4.600e-01
689	4.381e+03	689	0.000e+00
690	4.381e+03	690	0.000e+00
691	0.000e+00	691	1.180e+00
692	0.000e+00	692	0.000e+00
693	0.000e+00	693	1.250e+00
694	0.000e+00	694	4.800e-01
695	0.000e+00	695	0.000e+00
696	0.000e+00	696	0.000e+00
697	0.000e+00	697	1.050e+00
698	0.000e+00	698	4.100e-01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
699	0.000e+00	699	1.100e+00
700	0.000e+00	700	4.200e-01
701	0.000e+00	701	0.000e+00
702	0.000e+00	702	0.000e+00
703	0.000e+00	703	1.744e+01
704	0.000e+00	704	0.000e+00
705	0.000e+00	705	0.000e+00
706	0.000e+00	706	0.000e+00
707	0.000e+00	707	0.000e+00
708	0.000e+00	708	0.000e+00
709	0.000e+00	709	0.000e+00
710	0.000e+00	710	0.000e+00
711	0.000e+00	711	1.980e+01
712	0.000e+00	712	0.000e+00
713	1.095e+03	713	0.000e+00
714	1.095e+03	714	0.000e+00
715	0.000e+00	715	0.000e+00
716	0.000e+00	716	0.000e+00
717	0.000e+00	717	1.060e+00
718	0.000e+00	718	4.100e-01
719	1.095e+03	719	0.000e+00
720	1.095e+03	720	0.000e+00
721	0.000e+00	721	1.310e+00
722	0.000e+00	722	5.100e-01
723	1.095e+03	723	0.000e+00
724	1.095e+03	724	0.000e+00
725	0.000e+00	725	1.260e+00
726	0.000e+00	726	4.800e-01
727	2.190e+03	727	0.000e+00
728	2.190e+03	728	0.000e+00
729	0.000e+00	729	1.590e+00
730	0.000e+00	730	6.200e-01
731	2.190e+03	731	0.000e+00
732	2.190e+03	732	0.000e+00
733	0.000e+00	733	6.500e-01
734	0.000e+00	734	2.700e-01
735	0.000e+00	735	1.430e+00
736	0.000e+00	736	5.500e-01
737	1.095e+03	737	0.000e+00
738	1.095e+03	738	0.000e+00
739	1.095e+03	739	0.000e+00
740	1.095e+03	740	0.000e+00
741	0.000e+00	741	0.000e+00
742	0.000e+00	742	0.000e+00
743	0.000e+00	743	0.000e+00
744	0.000e+00	744	8.430e+00
745	0.000e+00	745	1.365e+01
746	0.000e+00	746	0.000e+00
747	2.190e+03	747	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
748	2.190e+03	748	0.000e+00
749	1.095e+03	749	0.000e+00
750	1.095e+03	750	0.000e+00
751	0.000e+00	751	0.000e+00
752	0.000e+00	752	8.560e+00
753	1.095e+03	753	0.000e+00
754	1.095e+03	754	0.000e+00
755	2.190e+03	755	0.000e+00
756	2.190e+03	756	0.000e+00
757	0.000e+00	757	0.000e+00
758	0.000e+00	758	0.000e+00
759	0.000e+00	759	1.120e+00
760	0.000e+00	760	4.400e-01
761	0.000e+00	761	0.000e+00
762	0.000e+00	762	0.000e+00
763	0.000e+00	763	1.100e+00
764	0.000e+00	764	4.200e-01
765	0.000e+00	765	0.000e+00
766	0.000e+00	766	0.000e+00
767	0.000e+00	767	1.240e+00
768	0.000e+00	768	4.800e-01
769	0.000e+00	769	0.000e+00
770	0.000e+00	770	0.000e+00
771	1.095e+03	771	0.000e+00
772	1.095e+03	772	0.000e+00
773	0.000e+00	773	1.180e+00
774	0.000e+00	774	4.600e-01
775	3.286e+03	775	0.000e+00
776	3.286e+03	776	0.000e+00
777	0.000e+00	777	1.350e+00
778	0.000e+00	778	5.200e-01
779	4.381e+03	779	0.000e+00
780	4.381e+03	780	0.000e+00
781	4.381e+03	781	0.000e+00
782	4.381e+03	782	0.000e+00
783	4.381e+03	783	0.000e+00
784	4.381e+03	784	0.000e+00
785	4.381e+03	785	0.000e+00
786	4.381e+03	786	0.000e+00
787	3.286e+03	787	0.000e+00
788	3.286e+03	788	0.000e+00
789	4.381e+03	789	0.000e+00
790	4.381e+03	790	0.000e+00
791	0.000e+00	791	1.260e+00
792	0.000e+00	792	4.900e-01
793	0.000e+00	793	0.000e+00
794	0.000e+00	794	6.810e+00
795	1.095e+03	795	0.000e+00
796	1.095e+03	796	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
797	1.095e+03	797	0.000e+00
798	1.095e+03	798	0.000e+00
799	1.095e+03	799	0.000e+00
800	1.095e+03	800	0.000e+00
801	0.000e+00	801	1.090e+00
802	0.000e+00	802	0.000e+00
803	0.000e+00	803	0.000e+00
804	0.000e+00	804	4.200e-01
805	0.000e+00	805	0.000e+00
806	0.000e+00	806	4.000e-01
807	0.000e+00	807	1.020e+00
808	0.000e+00	808	0.000e+00
809	0.000e+00	809	1.140e+00
810	0.000e+00	810	4.400e-01
811	0.000e+00	811	0.000e+00
812	0.000e+00	812	0.000e+00
813	0.000e+00	813	0.000e+00
814	0.000e+00	814	0.000e+00
815	0.000e+00	815	1.300e+00
816	0.000e+00	816	5.100e-01
817	0.000e+00	817	6.300e-01
818	0.000e+00	818	2.700e-01
819	0.000e+00	819	0.000e+00
820	0.000e+00	820	0.000e+00
821	0.000e+00	821	4.600e-01
822	0.000e+00	822	1.500e-01
823	3.286e+03	823	0.000e+00
824	3.286e+03	824	0.000e+00
825	3.286e+03	825	0.000e+00
826	3.286e+03	826	0.000e+00
827	2.190e+03	827	0.000e+00
828	2.190e+03	828	0.000e+00
829	3.286e+03	829	0.000e+00
830	3.286e+03	830	0.000e+00
831	3.286e+03	831	0.000e+00
832	3.286e+03	832	0.000e+00
833	3.286e+03	833	0.000e+00
834	3.286e+03	834	0.000e+00
835	6.420e-01	835	0.000e+00
836	0.000e+00	836	5.634e+02
837	1.000e+00	837	-1.455e+04
838	1.000e+00	838	-1.389e+03
839	0.000e+00	839	0.000e+00
840	1.000e+00	840	-1.409e+03
841	1.000e+00	841	-8.707e+02
842	0.000e+00	842	1.280e+02
843	0.000e+00	843	0.000e+00
844	0.000e+00	844	1.136e+04
845	0.000e+00	845	6.408e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
846	2.989e-01	846	0.000e+00
847	1.000e+00	847	-9.651e+01
848	0.000e+00	848	9.876e+02
849	0.000e+00	849	2.267e+03
850	0.000e+00	850	0.000e+00
851	0.000e+00	851	1.136e+04
852	0.000e+00	852	6.408e+02
853	2.989e-01	853	0.000e+00
854	1.000e+00	854	-9.651e+01
855	0.000e+00	855	9.876e+02
856	0.000e+00	856	2.267e+03
857	0.000e+00	857	1.658e+03
858	1.000e+00	858	-1.268e+04
859	0.000e+00	859	9.068e+03
860	1.000e+00	860	0.000e+00
861	0.000e+00	861	9.068e+03
862	1.000e+00	862	0.000e+00
863	0.000e+00	863	9.068e+03
864	1.000e+00	864	0.000e+00
865	0.000e+00	865	1.136e+04
866	0.000e+00	866	6.408e+02
867	2.989e-01	867	0.000e+00
868	1.000e+00	868	-9.651e+01
869	0.000e+00	869	9.876e+02
870	0.000e+00	870	2.267e+03
871	0.000e+00	871	6.408e+02
872	2.989e-01	872	0.000e+00
873	1.000e+00	873	-9.651e+01
874	0.000e+00	874	2.267e+03
875	0.000e+00	875	3.963e+03
876	1.000e+00	876	-8.732e+03
877	0.000e+00	877	1.136e+04
878	0.000e+00	878	6.408e+02
879	2.989e-01	879	0.000e+00
880	1.000e+00	880	-9.651e+01
881	0.000e+00	881	9.876e+02
882	0.000e+00	882	2.267e+03
883	0.000e+00	883	1.722e+03
884	0.000e+00	884	1.178e+03
885	1.000e+00	885	-1.350e+04
886	0.000e+00	886	8.803e+03
887	0.000e+00	887	3.188e+03
888	0.000e+00	888	1.524e+03
889	0.000e+00	889	2.100e+03
890	0.000e+00	890	0.000e+00
891	0.000e+00	891	0.000e+00
892	0.000e+00	892	4.687e+03
893	0.000e+00	893	6.408e+02
894	2.989e-01	894	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
895	1.000e+00	895	-9.651e+01
896	0.000e+00	896	2.267e+03
897	0.000e+00	897	5.730e+03
898	1.000e+00	898	-5.710e+03
899	0.000e+00	899	6.831e+03
900	0.000e+00	900	6.408e+02
901	2.989e-01	901	0.000e+00
902	1.000e+00	902	-9.651e+01
903	0.000e+00	903	2.267e+03
904	0.000e+00	904	6.825e+03
905	1.000e+00	905	-3.837e+03
906	0.000e+00	906	9.068e+03
907	1.000e+00	907	0.000e+00
908	0.000e+00	908	6.870e+03
909	0.000e+00	909	9.068e+03
910	1.000e+00	910	0.000e+00
911	0.000e+00	911	1.466e+03
912	0.000e+00	912	2.196e+03
913	1.000e+00	913	-1.176e+04
914	0.000e+00	914	2.702e+03
915	0.000e+00	915	7.205e+02
916	0.000e+00	916	8.774e+01
917	1.000e+00	917	0.000e+00
918	0.000e+00	918	2.106e+03
919	1.000e+00	919	-1.191e+04
920	0.000e+00	920	6.408e+02
921	2.989e-01	921	0.000e+00
922	1.000e+00	922	-9.651e+01
923	0.000e+00	923	2.267e+03
924	0.000e+00	924	6.408e+02
925	2.989e-01	925	0.000e+00
926	1.000e+00	926	-9.651e+01
927	0.000e+00	927	2.267e+03
928	0.000e+00	928	6.408e+02
929	2.989e-01	929	0.000e+00
930	1.000e+00	930	-9.651e+01
931	0.000e+00	931	2.267e+03
932	0.000e+00	932	6.230e+03
933	0.000e+00	933	6.408e+02
934	2.989e-01	934	0.000e+00
935	1.000e+00	935	-9.651e+01
936	0.000e+00	936	2.267e+03
937	0.000e+00	937	2.804e+03
938	1.000e+00	938	-1.071e+04
939	0.000e+00	939	5.749e+03
940	1.000e+00	940	-5.677e+03
941	0.000e+00	941	9.068e+03
942	1.000e+00	942	0.000e+00
943	0.000e+00	943	8.938e+03

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
944	1.000e+00	944	-2.226e+02
945	0.000e+00	945	9.444e+03
946	0.000e+00	946	6.426e+02
947	0.000e+00	947	0.000e+00
948	0.000e+00	948	1.237e+04
949	0.000e+00	949	5.640e+03
950	0.000e+00	950	1.006e+04
951	0.000e+00	951	1.060e+04
952	0.000e+00	952	4.174e+03
953	0.000e+00	953	8.912e+03
954	0.000e+00	954	1.136e+04
955	0.000e+00	955	6.408e+02
956	2.989e-01	956	0.000e+00
957	1.000e+00	957	-9.651e+01
958	0.000e+00	958	9.876e+02
959	0.000e+00	959	2.267e+03
960	0.000e+00	960	6.408e+02
961	2.989e-01	961	0.000e+00
962	1.000e+00	962	-9.651e+01
963	0.000e+00	963	2.267e+03
964	0.000e+00	964	5.052e+03
965	1.000e+00	965	-6.870e+03
966	0.000e+00	966	6.408e+02
967	2.989e-01	967	0.000e+00
968	1.000e+00	968	-9.651e+01
969	0.000e+00	969	2.267e+03
970	0.000e+00	970	9.068e+03
971	1.000e+00	971	0.000e+00
972	0.000e+00	972	7.062e+03
973	0.000e+00	973	0.000e+00
974	0.000e+00	974	6.223e+03
975	0.000e+00	975	6.408e+02
976	2.989e-01	976	0.000e+00
977	1.000e+00	977	-9.651e+01
978	0.000e+00	978	2.267e+03
979	0.000e+00	979	9.068e+03
980	1.000e+00	980	0.000e+00
981	0.000e+00	981	9.130e+03
982	0.000e+00	982	1.060e+02
983	0.000e+00	983	9.149e+03
984	0.000e+00	984	0.000e+00
985	0.000e+00	985	1.133e+04
986	0.000e+00	986	0.000e+00
987	0.000e+00	987	9.068e+03
988	1.000e+00	988	0.000e+00
989	0.000e+00	989	0.000e+00
990	0.000e+00	990	9.068e+03
991	1.000e+00	991	0.000e+00
992	0.000e+00	992	1.007e+04

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
993	0.000e+00	993	9.068e+03
994	0.000e+00	994	0.000e+00
995	0.000e+00	995	1.024e+04
996	0.000e+00	996	9.644e+03
997	0.000e+00	997	9.857e+02
998	0.000e+00	998	0.000e+00
999	0.000e+00	999	5.935e+03
1000	0.000e+00	1000	0.000e+00

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange)

Tabela 2: Variáveis duais (y) do problema gfrd-pnc

Coordenada y	Valor y (Dual)
1	-9.334e+01
2	4.530e+00
3	-9.405e+01
4	4.260e+00
5	-9.470e+01
6	4.010e+00
7	-9.568e+01
8	3.630e+00
9	-9.407e+01
10	4.250e+00
11	-9.349e+01
12	4.470e+00
13	-9.290e+01
14	4.700e+00
15	-9.354e+01
16	4.460e+00
17	-9.632e+01
18	3.380e+00
19	-9.569e+01
20	3.620e+00
21	-1.051e+02
22	0.000e+00
23	-9.512e+01
24	3.840e+00
25	-9.510e+01
26	3.850e+00
27	-9.224e+01
28	4.960e+00
29	-9.446e+01
30	4.100e+00
31	-9.390e+01
32	4.320e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
33	-9.360e+01
34	4.520e+00
35	-9.455e+01
36	4.060e+00
37	-9.451e+01
38	4.070e+00
39	-9.399e+01
40	4.280e+00
41	-9.398e+01
42	4.280e+00
43	-9.339e+01
44	4.510e+00
45	-9.339e+01
46	4.510e+00
47	-9.287e+01
48	4.710e+00
49	-9.382e+01
50	4.740e+00
51	-9.224e+01
52	4.950e+00
53	-9.236e+01
54	4.900e+00
55	-9.163e+01
56	4.930e+00
57	-9.168e+01
58	5.160e+00
59	-9.166e+01
60	5.170e+00
61	-9.115e+01
62	5.360e+00
63	-9.445e+01
64	5.370e+00
65	-9.172e+01
66	5.600e+00
67	-9.061e+01
68	5.570e+00
69	-9.008e+01
70	0.000e+00
71	-9.096e+01
72	5.440e+00
73	-9.035e+01
74	5.670e+00
75	-9.033e+01
76	5.680e+00
77	-8.971e+01
78	5.910e+00
79	-8.941e+01
80	6.040e+00
81	-8.993e+01

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
82	5.840e+00
83	-9.048e+01
84	5.630e+00
85	-8.974e+01
86	5.910e+00
87	-8.906e+01
88	6.170e+00
89	-8.842e+01
90	6.410e+00
91	-8.783e+01
92	6.640e+00
93	-9.280e+01
94	4.740e+00
95	-8.919e+01
96	6.110e+00
97	-9.116e+01
98	5.370e+00
99	-9.188e+01
100	5.090e+00
101	-9.258e+01
102	4.820e+00
103	-9.224e+01
104	4.960e+00
105	-9.169e+01
106	5.170e+00
107	-9.106e+01
108	5.410e+00
109	-9.176e+01
110	5.140e+00
111	-9.117e+01
112	5.370e+00
113	-9.221e+01
114	4.970e+00
115	-9.430e+01
116	5.220e+00
117	-8.995e+01
118	5.850e+00
119	-9.050e+01
120	5.640e+00
121	-9.160e+01
122	5.210e+00
123	-8.933e+01
124	6.090e+00
125	-8.879e+01
126	6.300e+00
127	-8.826e+01
128	6.500e+00
129	-8.767e+01
130	6.730e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
131	-9.758e+01
132	8.500e+00
133	-8.361e+01
134	8.280e+00
135	-8.416e+01
136	8.070e+00
137	-8.528e+01
138	7.630e+00
139	-8.583e+01
140	7.420e+00
141	-8.651e+01
142	7.160e+00
143	-8.707e+01
144	6.940e+00
145	-8.773e+01
146	6.690e+00
147	-8.648e+01
148	7.170e+00
149	-8.527e+01
150	0.000e+00
151	-8.583e+01
152	7.410e+00
153	-8.641e+01
154	7.190e+00
155	-8.457e+01
156	0.000e+00
157	-8.521e+01
158	7.650e+00
159	-8.578e+01
160	7.430e+00
161	-8.512e+01
162	7.690e+00
163	-8.453e+01
164	7.920e+00
165	-8.386e+01
166	8.180e+00
167	-8.497e+01
168	7.740e+00
169	-8.441e+01
170	7.960e+00
171	-8.556e+01
172	7.510e+00
173	-8.384e+01
174	8.180e+00
175	-8.384e+01
176	8.180e+00
177	-9.107e+01
178	5.420e+00
179	-9.037e+01

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
180	5.670e+00
181	-8.849e+01
182	6.390e+00
183	-9.060e+01
184	5.590e+00
185	-9.005e+01
186	5.800e+00
187	-8.949e+01
188	6.020e+00
189	-8.828e+01
190	6.480e+00
191	-8.762e+01
192	6.730e+00
193	-8.705e+01
194	6.950e+00
195	-8.641e+01
196	7.200e+00
197	-8.581e+01
198	7.430e+00
199	-8.524e+01
200	7.650e+00
201	-8.466e+01
202	7.870e+00
203	-8.158e+01
204	9.050e+00
205	-8.219e+01
206	8.820e+00
207	-8.586e+01
208	7.410e+00
209	-8.522e+01
210	7.650e+00
211	-8.463e+01
212	7.880e+00
213	-8.406e+01
214	8.100e+00
215	-8.345e+01
216	8.330e+00
217	-8.288e+01
218	8.550e+00
219	-8.217e+01
220	8.820e+00
221	-7.968e+01
222	9.910e+00
223	-8.027e+01
224	9.680e+00
225	-9.791e+01
226	8.830e+00
227	-8.268e+01
228	8.610e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
229	-8.329e+01
230	8.380e+00
231	-8.328e+01
232	8.360e+00
233	-8.472e+01
234	7.850e+00
235	-8.883e+01
236	6.270e+00
237	-8.293e+01
238	8.530e+00
239	-8.402e+01
240	8.110e+00
241	-8.348e+01
242	8.320e+00
243	-8.715e+01
244	6.900e+00
245	-8.668e+01
246	7.080e+00
247	-8.615e+01
248	7.280e+00
249	-8.723e+01
250	6.870e+00
251	-9.641e+01
252	7.330e+00
253	-8.665e+01
254	7.090e+00
255	-8.497e+01
256	7.740e+00
257	-8.556e+01
258	7.510e+00
259	-8.321e+01
260	8.420e+00
261	-8.783e+01
262	6.640e+00
263	-8.651e+01
264	7.150e+00
265	-8.598e+01
266	7.350e+00
267	-8.613e+01
268	7.290e+00
269	-8.429e+01
270	8.010e+00
271	-8.480e+01
272	7.820e+00
273	-8.323e+01
274	8.410e+00
275	-8.424e+01
276	8.040e+00
277	-8.368e+01

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
278	8.260e+00
279	-9.730e+01
280	8.220e+00
281	-8.084e+01
282	9.460e+00
283	-8.148e+01
284	9.210e+00
285	-8.480e+01
286	7.810e+00
287	-8.540e+01
288	7.580e+00
289	-9.711e+01
290	8.030e+00
291	-8.437e+01
292	7.970e+00
293	-8.381e+01
294	8.190e+00
295	-8.324e+01
296	8.410e+00
297	-9.771e+01
298	8.630e+00
299	-8.273e+01
300	0.000e+00
301	-8.378e+01
302	8.200e+00
303	-8.321e+01
304	0.000e+00
305	-8.539e+01
306	7.600e+00
307	-8.482e+01
308	7.820e+00
309	-8.607e+01
310	7.340e+00
311	-8.423e+01
312	8.050e+00
313	-8.269e+01
314	8.130e+00
315	-8.328e+01
316	7.900e+00
317	-8.265e+01
318	8.600e+00
319	-8.207e+01
320	8.980e+00
321	-8.274e+01
322	8.720e+00
323	-8.338e+01
324	8.470e+00
325	-9.781e+01
326	8.730e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
327	-8.599e+01
328	7.350e+00
329	-8.685e+01
330	7.040e+00
331	-8.634e+01
332	7.240e+00
333	-8.697e+01
334	6.990e+00
335	-8.627e+01
336	7.250e+00
337	-8.579e+01
338	7.450e+00
339	-8.675e+01
340	7.080e+00
341	-8.735e+01
342	6.850e+00
343	-8.795e+01
344	6.620e+00
345	-8.857e+01
346	6.380e+00
347	-8.743e+01
348	6.820e+00
349	-8.798e+01
350	6.610e+00
351	-8.688e+01
352	7.030e+00
353	-8.627e+01
354	7.260e+00
355	-8.569e+01
356	7.480e+00
357	-8.513e+01
358	7.700e+00
359	-9.700e+01
360	7.920e+00
361	-8.562e+01
362	7.510e+00
363	-9.687e+01
364	7.790e+00
365	-8.508e+01
366	7.720e+00
367	-9.706e+01
368	7.980e+00
369	-8.273e+01
370	7.690e+00
371	-8.329e+01
372	7.470e+00
373	-8.382e+01
374	7.670e+00
375	-8.459e+01

Continúa na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
376	8.000e+00
377	-8.395e+01
378	8.250e+00
379	-8.512e+01
380	7.900e+00
381	-8.525e+01
382	7.660e+00
383	-8.584e+01
384	7.430e+00
385	-8.640e+01
386	7.210e+00
387	-8.770e+01
388	6.710e+00
389	-9.637e+01
390	7.290e+00
391	-8.793e+01
392	6.210e+00
393	-8.742e+01
394	6.410e+00
395	-8.844e+01
396	5.970e+00
397	-8.796e+01
398	6.620e+00
399	-8.681e+01
400	6.640e+00
401	-9.592e+01
402	6.840e+00
403	-8.851e+01
404	6.410e+00
405	-8.291e+01
406	8.560e+00
407	-8.346e+01
408	8.350e+00
409	-8.534e+01
410	7.620e+00
411	-8.591e+01
412	7.400e+00
413	-8.647e+01
414	7.180e+00
415	-8.479e+01
416	7.830e+00
417	-8.560e+01
418	7.510e+00
419	-8.627e+01
420	7.250e+00
421	-8.496e+01
422	7.760e+00
423	-8.916e+01
424	6.150e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
425	-8.975e+01
426	5.920e+00
427	-9.030e+01
428	5.710e+00
429	-8.978e+01
430	5.910e+00
431	-9.087e+01
432	5.490e+00
433	-9.031e+01
434	5.700e+00
435	-8.904e+01
436	6.200e+00
437	-9.025e+01
438	5.730e+00
439	-9.149e+01
440	5.250e+00
441	-9.208e+01
442	5.020e+00
443	-9.144e+01
444	5.270e+00
445	-9.072e+01
446	5.550e+00
447	-9.015e+01
448	5.770e+00
449	-8.954e+01
450	6.000e+00
451	-8.895e+01
452	6.230e+00
453	-8.848e+01
454	6.410e+00
455	-8.834e+01
456	6.460e+00
457	-8.968e+01
458	5.950e+00
459	-8.968e+01
460	5.950e+00
461	-8.907e+01
462	6.180e+00
463	-8.843e+01
464	6.430e+00
465	-8.907e+01
466	6.180e+00
467	-8.903e+01
468	6.200e+00
469	-8.850e+01
470	6.400e+00
471	-8.848e+01
472	6.410e+00
473	-8.795e+01

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
474	6.610e+00
475	-8.837e+01
476	6.450e+00
477	-9.838e+01
478	9.300e+00
479	-8.094e+01
480	9.290e+00
481	-8.039e+01
482	9.500e+00
483	-7.982e+01
484	9.720e+00
485	-9.903e+01
486	9.950e+00
487	-8.548e+01
488	7.550e+00
489	-8.661e+01
490	7.110e+00
491	-8.719e+01
492	6.890e+00
493	-8.788e+01
494	6.620e+00
495	-8.491e+01
496	7.770e+00
497	-8.433e+01
498	7.990e+00
499	-8.374e+01
500	8.220e+00